

Nätverk

Kopplingar

- Logiskt nätverkskopplad tidplan är målet
- Processer och metoder identifierade för projekt utgör grunder men arbetsmiljö, restriktioner och prioriteringar kan påverka kopplingar
- Ansvariga för respektive område hjälper med kopplingar och alla andra beroenden
- Tidigare erfarenheter hjälper men lösningen ska vara platsanpassad
- Var medveten om drivande aktiviteter i kopplingar (driving relationships)
- Vissa icke-drivande kopplingar (valfria kopplingar) görs för att minimera eventuella risker
- Sekventiella aktiviteter är bättre men det kommer att finnas överlappande aktiviteter pga att bryta ännu mer ger inte mervärde i vissa fall.



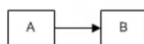
Obligatoriska kopplingar: Krävs av arbetets natur.
Typiskt exempel är att bygga kolumner innan platta.

Rekommenderade kopplingar: "Best practice" kräver dessa kopplingar men inte obligatorisk.
Exempel: Kopplingar mellan projektering och byggande. Vänta tills hela projekteringen är slut eller inte?

Externa kopplingar: Externa förutsättningar som behövs för internt arbete.
Exempel: Vänta på beslut från myndighet, eller smygstarta?

Typ av kopplingar

- Finish to start (rekommenderas)
- Finish to finish
- Start to start
- Start to finish (inte rekommenderas)



Glapp(Lag): Efterföljaren startas en vis period efter föregångarens slut.

Lead: Motsatsen till glapp.

Försök skapa aktiviteter istället för lag/lead (minimera antal lag/lead).
Lag/lead är användbara i fall man inte behöver följa upp den tiden.
*FS koppling underlättar genomförandet av risk/osäkerhetsanalyser som Monte Carlo.

Typiska fel med kopplingar

- Fel logik: Okunskap eller missförståelse i arbetsflödet.
- Redundant logik: Arbetsflödet belastas av aktiviteter som inte behövs eller kan köras parallellt med andra aktiviteter.
- Loops: Fel kopplingar mellan efterföljare till någon av föregående aktiviteter. Händer ofta när man har stor antal aktiviteter i tidplan.
- Öppna ändrar: Aktiviteter utan efterföljare. Orsakar fel i float beräkningar. Ha alltid föregångare och efterföljare.

Tänk på att kopplingar kan uppdateras vid senare tillfälle under projektets gång.

Låsningar

- As late as possible
- Must finish/start on (hård)
- Expected finish
- Finish/start no earlier/later than (mjuk)

Försök undvika låsningar i tidplan för en rätt float beräkning(se CPM). (framför allt hårda låsningar)

CPM (Critical Path Method)

Efter att definierat aktiviteter, kopplingar och ledtider beräknar verktyg vi använder fram en tidplan. Denna tidplan skapas enligt CPM principer. Vad är CPM?

CPM är en metod som räknar fram viktiga aktiviteter/milstolpar och projektslutdatum i tidplanen. Verktyg använder "forward pass" och "backward pass" tekniken för att kunna räkna fram float och kritiska linjen.

"Tidigast startdatum"-tidigaste datum en aktivitet kan startas och "senast startdatum"-senaste startdatum en aktivitet kan startas innan projektets tider påverkas. Tidsskillnaden mellan tidigast start och senast startdatum beräknas som float. Aktiviteter som är i kritiska linjen har samma "tidigast och senast startdatum" vilket innebär de har "0" float. Så aktiviteter i kritiska linjen har ingen utrymme att röra sig.

Viktigt att kritiska linjen ska vara optimerad för resurstillgänglighet. Float kan utnyttjas i delar som inte i kritiska linjen om det inte finns resurser tillgänglig eller de är överbelastade.

Total float: Tid en aktivitet kan skjutas upp utan att det försenar hela projektet

Free float: Tid en aktivitet kan skjutas upp utan att det försenar en efterföljande aktivitet.

[Tillbaka till Planering](#)